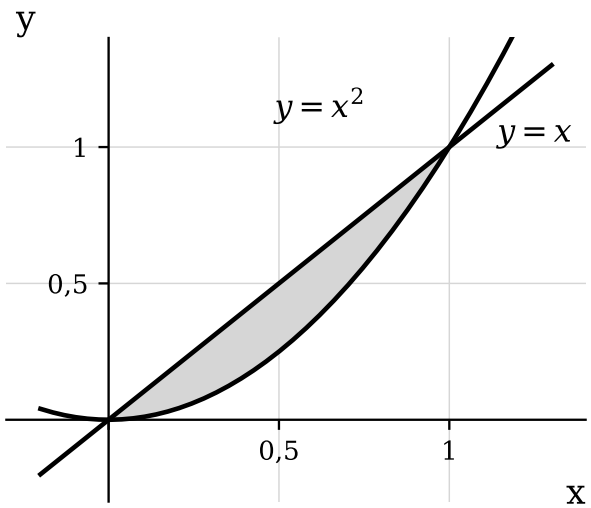
Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · ÁREA ENTRE CURVAS

¿Cuál es el área de la región sombreada, encerrada por $y = x$ e $y = x^2$?



A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $-\frac{1}{6}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cortes

$x = x^2 \Rightarrow x = 0, 1.$

2 Arriba − abajo

En $[0, 1]$, $x \geq x^2$: $\int_0^1 (x - x^2)\, dx.$

3 Resultado

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula solo el área bajo $y = x$.

B) Calcula solo el área bajo $y = x^2$.

D) Resta al revés: abajo menos arriba.

> **Idea clave.** Área entre curvas = ∫ (superior − inferior).